От идеи роботизации к решению

Подбор, проверка нагрузки, экономика
и план пилота на объекте заказчика.

> СКЛАД / ПОЛНЫЙ ЦИКЛ МОБИЛЬНОГО СТЕЛЛАЖА

Одних паспортных цифр недостаточно

- Робот должен пройти по плану, вовремя зарядиться и выполнить реальный цикл.
- Высвободить время сотрудников - не всегда сократить расходы.
- Итог расчёта должен объяснять условия внедрения и следующий шаг.

Один путь для руководителя и инженера

Данные	Решение	Проверка	Внедрение
Объект, план, каталог, источники	Как есть / покупка / RaaS	Поток, очередь, деньги, ограничения	Измерительный пилот и отчёт

Ключевые выводы видны сразу; формулы, допущения, состав оборудования и телеметрия раскрываются по необходимости.

Откуда берутся данные и балл

- База конкурса: ТЗ, каталог и цены ФЦ БАС. Производители/поставщики дополняют карточки с источниками; ручные оценки отмечены.
- Жёсткие фильтры: объект, процесс, масса и габариты. Пробелы ТТХ отмечаются отдельно. Затем рассчитываются парк, зарядки и экономика.
- Score = 100 × сумма нормированных взвешенных факторов: экономика, качество данных, зрелость, запас и кейсы.
- Первый в рейтинге — финансовый кандидат. Физическая проверка потока и ограничения формируют отдельный вердикт.

Как результат проходит через систему

Браузер	Сервер / PostgreSQL	Отдельный worker
Параметры → заявка → статус	Принимает вход, хранит задание и снимок справочников	Считает экономику и каноническую пространственную модель
Результат / карта / отчёт	Атомарно публикует при актуальной revision	Heartbeat, бюджет, отмена и восстановление lease

Гостевое демо считает актуальный ввод через HTTP без долговременной очереди. Сохранённый архив читается по снимку, без тихого пересчёта.

Два независимых основания доверия

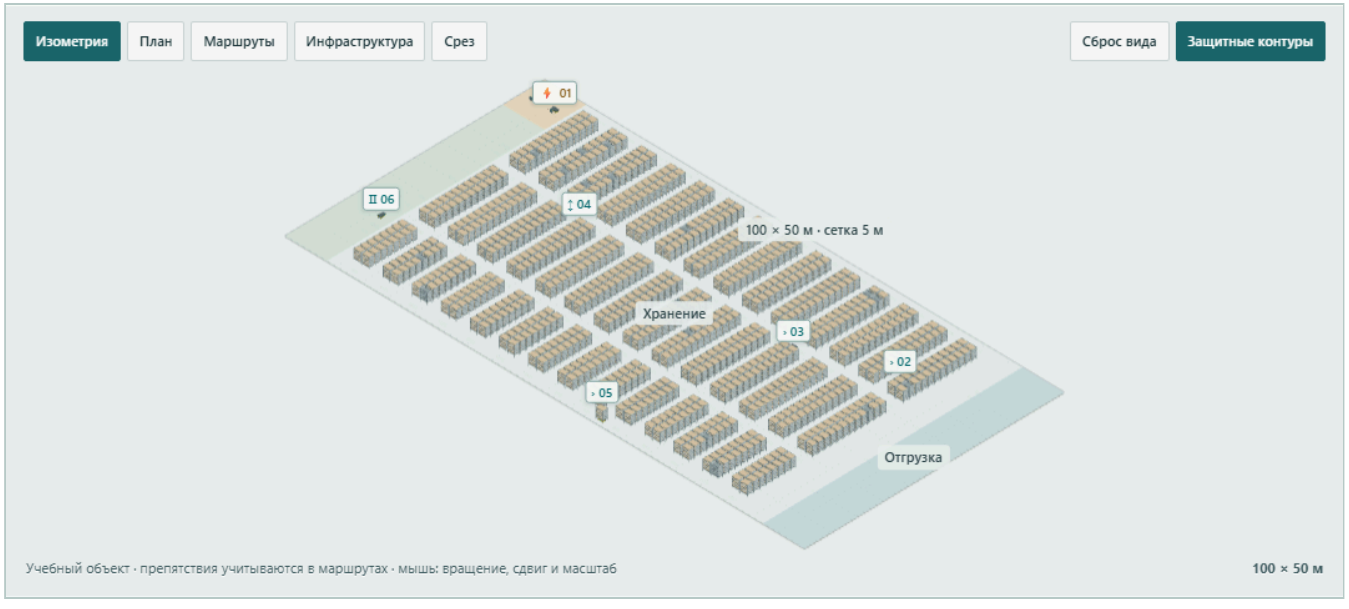
Финансовая привлекательность	Инженерная выполнимость
CAPEX / OPEX / ROI / NPV / TCO	Плотный план / габариты / зарядка / конфликты
Денежная реализация труда отдельно	Завершённые доставки отдельно от начала работы
Источники, диапазоны и остаточная стоимость	OK / PARTIAL / FAIL / отсутствие измерения

Положительный NPV не превращает провал нагрузки в рекомендацию.

Перевозится весь мобильный стеллаж

- Подача → подхват → перевозка → установка → выезд.
- После разгрузки - возврат пустого носителя с тем же ID.
- Служебные подачи и возвраты не накручивают клиентский поток.

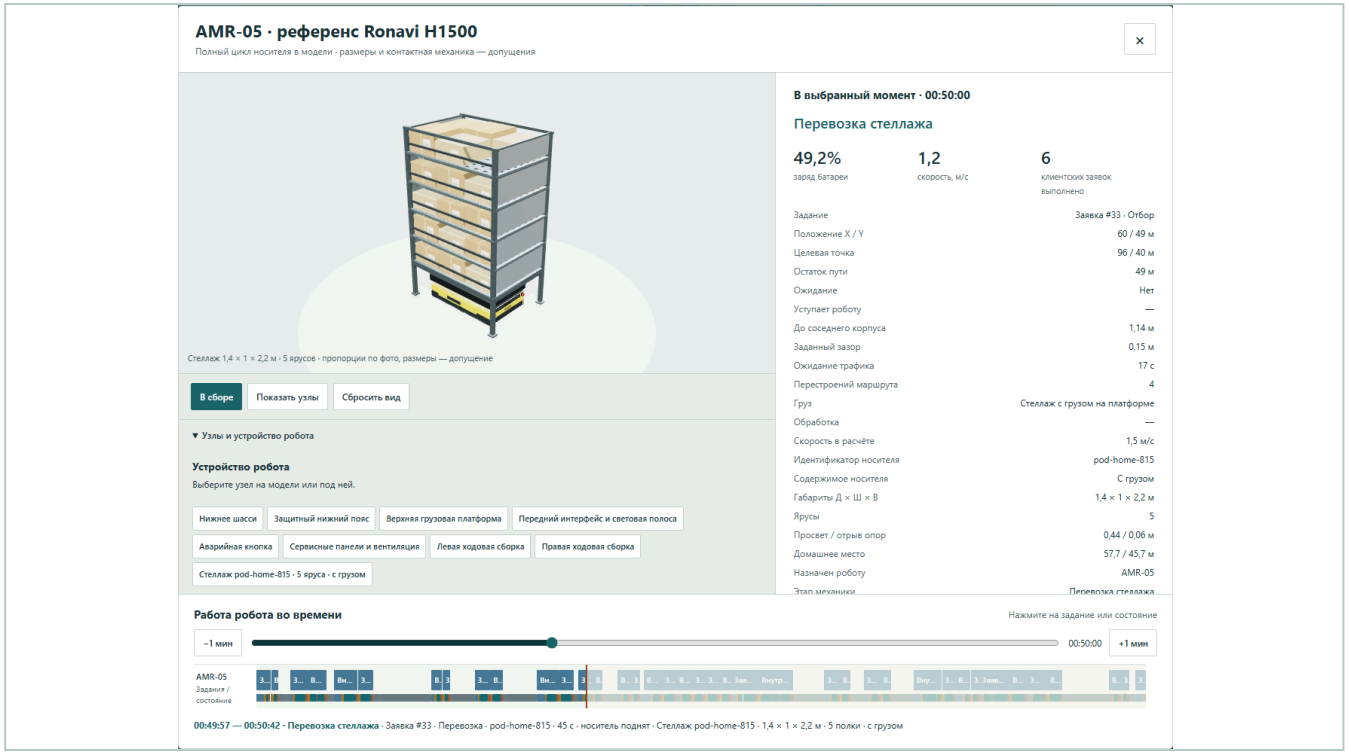
Стеллаж 1,4 × 1,0 × 2,2 м, пять ярусов. Реконструкция по фото с явными допущениями.



Проектный просмотр N6/C2, warehouse-dense-underlift-1.9.1. Условный учебный склад, имитация.

Модель можно разобрать во времени

- Плотный план, конфликты и безопасный отход.
- Клик по роботу: модель, задача, телеметрия.
- История заданий и состояний; выбор момента.
- ×1 / ×5 / ×10 / ×50 / ×500 ускоряют воспроизведение.



Модель и ретроспектива того же N6/C2-проекта. Расчётные данные, подключения к оборудованию нет.

Кандидат с проверкой полных циклов

54,5

полных циклов/ч; цель 51,82

6 / 2

роботов / зарядок

4,08 млн ₽

NPV покупки

Отдельный контроль: PASS; подача 110%, 15 + 120 мин; доставки 55 пал./ч.

Номинал остаётся PARTIAL: 51,5 / 51,82 пал./ч; очередь 1, p95 4,92 мин. Полная рекомендация не выдана.

Учебный пример: 5 000 м² активной зоны, 10 000 м² общей площади, 500 + 500 + 0 клиентских операций/день (приёмка / отгрузка / внутренние перемещения), 20 сотрудников по 120 000 ₽/мес; 2 × 11 ч, 365 дней/год; пик 1.2; денежная реализация 100%.

Почему результаты сценариев различаются

Пример	N / C	Номинал / контроль	Номинал / цель, пал./ч	Очередь / p95, мин	NPV покупки
steady-flow	6 / 2	PARTIAL / PASS	51,5 / 51,82	1 / 4,92	4,08 млн ₽
peak-overload	6 / 2	PARTIAL / NOT_EVALUATED	69 / 103,64	85 / 42,3	-21,06 млн ₽
retained-staff	6 / 2	PARTIAL / PASS	51,5 / 51,82	1 / 4,92	-60,13 млн ₽

Двойная нагрузка и сохранённый персонал дают разные причины отказа. Физический статус и денежный результат показаны отдельно: один не подменяет другой.

Пилот - часть результата

- Участок, состав, длительность и критерии успеха.
- Подготовка сети, проходов, покрытия, доков, лифтов и питания.
- Смета по статьям с источниками и неизвестными суммами.
- Измерения → корректировка → решение о масштабировании.

Не обещаем мощность полного парка по тесту одного робота.

Результат можно сохранить и защитить

- Worker-очередь переживает закрытие вкладки; есть отмена и история.
- CALCULATE не публикует черновик; SAVE проверяет редакцию атомарно.
- Поздний результат не переписывает новую редакцию или новые локальные правки.
- Архив сохраняет прежние числа и версию. PDF / CSV / XLSX относятся к его снимку.

Границы заявлены открыто

- Склад - полный путь; аэропорт и медучреждение - параметры и решения, экономика/имитация прототипные.
- Уборка - дополнительное демонстрационное направление.
- Нет натурной калибровки, сертификации безопасности, DWG и промышленных интеграций.
- Каталожные характеристики, сервис и коммерческие условия требуют проверки поставщиком.

Что развиваем после проверки

Работает сейчас	Дальше
Каталог, подбор, деньги и единая складская имитация	Натурная калибровка и несколько измерительных сценариев
План, телеметрия, ретроспектива и пилот	CAD со шкалой и проверкой проходимости
Durable worker, снимки, история и экспорт	Стенд WMS/ERP, мониторинг и эксплуатационный контур

Полные процессы аэропорта и медучреждения, промышленный CAD-импорт и реальные интеграции пока в плане развития.

Что подтверждено перед показом

- 2204/2204 unit-проверок в 213 файлах. PostgreSQL: 158/158 PASS.
- 54 уникальных E2E: гость, администратор, сохранение, отчёты и 3D-переходы. Проверены несколькими прогонами.
- 7329 числовых и 4078 методологических проверок сохранённого расчёта и выгрузок.
- 50/50 результатов; расчёт p95 8,01 с, получение p95 185,18 с: клиентский срок 60 с не пройден.

Точные входы, версии и границы — в verification-review.json. Следующий шаг — обследование и измерительный пилот.